

Szélsőértékszámítás

Toledo Rodolfo
(2020.10.12)

A differenciálszámítás olyan módszert ad a kezünkbe, amivel fontos matematikai, műszaki és természettudományi problémákat oldhatunk meg, és ebbe a körbe tartozik a szélsőértékszámítás. Ez azért van, mert differenciálszámítással meg tudjuk adni egy valós függvény olyan alapvető jellemzőit, mint a lokális szélsőértékei vagy a monotonitási szakaszai. Az, hogy melyik pontokban találjuk egy függvény lokális vagy abszolút szélsőértékhelyeit egy adott intervallumon olyan probléma, amelynek gyakorlati jelentősége vitathatatlan.

Látni fogjuk, hogy lényegében azok a pontok lesznek egy differenciálható függvény lokális szélsőértékhelyei, ahol a függvény deriváltja nulla és előjelet vált. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a függvény deriváltja megadja bármely x abszcisszájú pontban a függvény grafikonjához húzott érintőegyenes meredekségét. Ez utóbbi helyzete olyan információt hordoz a függvény görbéjéről, amely segít megismerni a viselkedését. Például, a helyi szélsőértékeken az érintőegyenes párhuzamos az x tengellyel, továbbá a monoton növekvő szakaszokon az érintő meredeksége nem negatív, illetve a szigorúan monoton csökkenő szakaszokon az érintő meredeksége nem pozitív. A következő ábra az előbbi viselkedést szemlélteti.

Jelen tananyagban azokat a fogalmakat és állításokat foglalkoztatjuk össze, amelyek kapcsolódnak az egyváltozós differenciálható függvény szélsőértékeinek meghatározásához. Az állításokat bizonyítás nélkül közöljük. Inkább a fogalmak megértésére és az állítások alkalmazására fektetjük a hangsúlyt. Az ismereteket fokozatosan vezetjük be, kezdve a szélsőértékek fogalmával. Külön foglalkozunk a lokális és az abszolút szélsőértékhelyek keresésével. Célunk, hogy az olvasó megtanuljon önállóan feladatokat megoldani. Emiatt több feladatot oldunk meg részletesen. A tananyag végén megmutatjuk, hogyan tudjuk alkalmazni a szélsőértékkeresés technikáit szöveges szélsőértékfeladatok megoldásában. Az utolsó részben több feladatot tűztünk ki megoldás nélkül, amikkel az olvasó gyakorolhatja a megszerzett ismereteit.

1. Szélsőértékek

Kétféle szélsőértéket fogunk megkülönböztetni.

1. Definíció. Legyen f egy valós függvény.

- Ha f felülről korlátos és van olyan $x_0 \in D_f$ szám, hogy $f(x_0) \geq f(x)$ minden $x \in D_f$ esetén, akkor azt mondjuk, hogy az f függvénynek *maximuma* van az x_0 pontnál.
- Ha f alulról korlátos és van olyan $x_0 \in D_f$ szám, hogy $f(x_0) \leq f(x)$ minden $x \in D_f$ esetén, akkor azt mondjuk, hogy az f függvénynek *minimuma* van az x_0 pontnál.

A fenti definícióban szereplő x_0 pontot a függvény *maximumhelyének*, illetve *minimumhelyének* nevezzük. A függvény maximumhelye tehát az az értelmezési tartománybeli pont, ahol a függvény felveszi az értékkészlete legnagyobb értékét, amit a *függvény maximumának* mondunk. Hasonló a helyzet a függvény minimumhelyével, ahol a függvény felveszi az értékkészlete legkisebb értékét, amit a *függvény minimumának* mondunk. Például, az $f(x) = x^2$ másodfokú függvénynek minimuma van az $x_0 = 0$ pontnál. Ez tehát a függvény minimumhelye, és ott a függvény értéke 0, azaz a függvény minimuma nullával egyenlő.

Természetesen egy függvénynek nem mindig van maximuma vagy minimuma, még akkor sem, ha korlátos. Például, az

$$f:]1, \infty[\rightarrow \mathbf{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

függvény értékkészlete a $]0, 1[$ nyílt intervallum, amelynek nincs se legnagyobb, se legkisebb eleme. Másrészt, egy függvénynek több maximumhelye és minimumhelye lehet. Ilyen például a szinusz függvény, amely végtelen sok pontnál veszi fel a maximumát, azaz az 1 értéket, illetve minimumát, azaz a -1 értéket.

2. Definíció. Legyen f egy valós függvény és $x_0 \in D_f$. Ha van olyan nyílt I intervallum, hogy $x_0 \in I \subseteq D_f$ és

- $f(x_0) \geq f(x)$ minden $x \in I$ esetén, akkor azt mondjuk, hogy az f függvénynek *lokális maximuma*¹ van az x_0 pontnál.
- $f(x_0) \leq f(x)$ minden $x \in I$ esetén, akkor azt mondjuk, hogy az f függvénynek *lokális minimuma*² van az x_0 pontnál.

Ha egy függvénynek egy pontban lokális maximuma van, akkor azt mondjuk, hogy ez a pont a függvény *lokális maximumhelye*. Hasonlóan *lokális minimumhelyről* is beszélhetünk. A lokális szó arra utal, hogy a pont nem feltétlenül a teljes értelmezési tartományra vonatkozó maximum- vagy minimumhely, ahogyan az 1. Definíció megköveteli, hanem csak egy „kisebb” intervallumra nézve. Hogy a két elnevezést jobban meg tudjuk egymástól különböztetni a teljes értelmezési tartományra vonatkozó maximum- vagy minimumhelyre az *abszolút maximumhely*, illetve az *abszolút minimumhely* elnevezést fogjuk alkalmazni.

Bár a két fogalom között van kapcsolódás, egy abszolút szélsőértékhely nem feltétlenül lokális szélsőértékhely és fordítva. Lényeges különbség, hogy egy lokális szélsőértékhely csak a függvény értelmezési tartományának belsejében értelmezhető, azaz lennie kell olyan I nyílt intervallum, amire $x_0 \in I \subseteq D_f$ teljesül. Ezzel szemben egy abszolút szélsőértékhely bármely értelmezési tartománybeli pont lehet. Például az

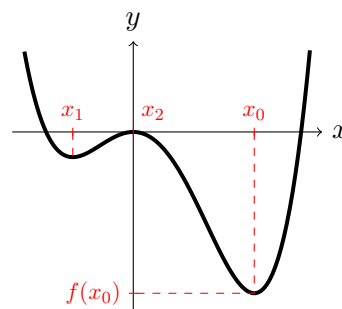
$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}, \quad f(x) = x$$

¹más néven helyi maximuma

²más néven helyi minimuma

függvénynek abszolút minimuma van az $x = 0$ pontban és abszolút maximuma van az $x = 1$ pontban, de egyik pont sem lokális szélsőérték hely. Azonban, ha az abszolút szélsőérték hely az értelmezési tartomány egyik belső pontjában található, akkor ez lokális szélsőérték hely is lesz.

Az ábra segít szemléltetni az előbbi fogalmakat. Látható, hogy a függvénynek abszolút minimuma van az x_0 pontnál. A minimum értéke $f(x_0)$. Az x_0 pont szintén lokális minimum hely, de az x_1 pont is az, hiszen mindkét esetben tudunk olyan nyílt intervallumot választani, ami tartalmazza a pontot, és a pontban felvett függvényértéke az intervallumon felvett értékek közül a legkisebb. Hasonlóan látható, hogy a függvénynek lokális maximuma van az x_2 pontban, de a függvénynek nincs abszolút maximum helye. Ez mutatja, hogy egy függvénynek több lokális maximum- vagy minimum helye lehet, de nem biztos, hogy az egyik a függvény abszolút maximum- vagy minimum helye lesz.



A lokális szélsőérték egyik gyakori példája, amikor egy $]a, b[$ intervallumnak van olyan c pontja, hogy a függvény monoton növekvő az $]a, c[$ intervallumon és monoton csökkenő az $]c, b[$ intervallumon. Ekkor c lokális maximum helye lesz a függvénynek. Fordított monotonitás esetén c lokális minimum helye lesz a függvénynek.

Az előbb bemutatott

$$f:]1, \infty[\rightarrow \mathbf{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

példa egyik tanulsága, hogy nem minden korlátos folytonos függvény veszi fel az abszolút maximumát és minimumát, azaz a függvény értékészletének nem feltétlenül van legnagyobb vagy legkisebb eleme. A Weierstrass-tétel szerint korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvények esetén ez nem fordulhat elő.

1. Tétel. (Weierstrass-tétel) Minden korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény felveszi a maximumát és a minimumát.

2. Lokális szélsőértékek keresése

Vizsgálatainkat a lokális szélsőértékek megkeresésének problémájával kezdjük. Először megadjuk a lokális szélsőérték létezésének szükséges feltételét.

2. Tétel. (Fermat-féle szélsőértéktétel) Legyen $]a, b[$ egy nyílt intervallum, $f:]a, b[\rightarrow \mathbf{R}$, és $x_0 \in]a, b[$ az f lokális szélsőérték helye. Ha f differenciálható az x_0 pontban, akkor $f'(x_0) = 0$.

Az előző tétel alapján arra gondolnánk, hogy differenciálható függvények esetén a lokális szélsőértékek megkereséséhez elegendő lenne megtalálni azokat a pontokat, ahol a függvény deriváltja nulla. Sajnos a tétel nem fordítható meg, mivel $f'(x_0) = 0$ esetén f -nek nincs feltétlenül lokális szélsőértéke az x_0 pontban. Például az $f(x) = x^3$ függvénynek nincs helyi szélsőértéke az $x_0 = 0$ pontban, azonban $f'(x) = 3x^2$, és így $f'(0) = 0$. Ezért az $f'(x_0) = 0$ csak szükséges, de nem elegendő feltétel ahhoz, hogy x_0 lokális szélsőérték helye legyen a függvénynek.

Ennek ellenére a [Fermat-féle szélsőértéktétel](#) segít megtalálni egy differenciálható f függvény lokális szélsőérték helyeit. Azzal kezdjük, hogy deriváljuk a függvényt és megoldjuk az

$$f'(x) = 0$$

egyenletet. Ennek minden megoldását *stacionárius pontnak* nevezzük. Ezekből kerülhetnek ki a függvény lokális szélsőérték helyei, ami jelentősen leszűkíti a lehetőségeket, feltéve természetesen, hogy meg tudjuk oldani a fenti egyenletet.

Ezután minden egyes stacionárius pontról el kell dönteni, hogy lokális szélsőérték hely lesz-e, és ha igen, akkor ez egy lokális maximum- vagy minimum hely. Ebben segíthet a függvény monotonitásának megismerése, hiszen ha a pontnak van olyan baloldali környezete, ahol f monoton növekvő, és egy jobboldali környezete, ahol f monoton csökkenő, akkor ott a függvénynek lokális maximuma van. Ha ugyanez fordítva történik, akkor lokális minimumról van szó. Ha azonban egy bal- és jobboldali környezetben f azonos monotonitású, akkor a vizsgált stacionárius pont nem lehet szélsőérték hely.

A következő állítás azt igazolja, hogy a monotonitás vizsgálata is a derivált függvény segítségével történik, nevezetesen f' előjeltartása egy adott intervallumon megadja, hogy milyen monotonitású az f függvény ezen az intervallumon.

3. Tétel. (A monotonitás és a derivált kapcsolata) *Legyen f egy az $]a, b[$ nyílt intervallumon differenciálható függvény.*

- f akkor és csak akkor monoton növekvő az $]a, b[$ intervallumon, ha $f'(x) \geq 0$ minden $x \in]a, b[$ esetén.
- f akkor és csak akkor monoton csökkenő az $]a, b[$ intervallumon, ha $f'(x) \leq 0$ minden $x \in]a, b[$ esetén.
- Ha az előző két esetben az $]a, b[$ intervallumnak nincs olyan x pontja, ahol $f'(x) = 0$, akkor a monotonitás szigorú.
- Ha minden $x \in]a, b[$ pontban $f'(x) = 0$, akkor az f függvény állandó.

Látható, hogy a függvény nemszigorú monotonitása teljesen leírható a derivált függvény értékeinek előjelével. Szigorú monotonitás esetén csak az egyik irány igaz, mégpedig

- ha $f'(x) > 0$ minden $x \in]a, b[$ esetén, akkor f szigorúan monoton növekvő az $]a, b[$ intervallumon,
- ha $f'(x) < 0$ minden $x \in]a, b[$ esetén, akkor f szigorúan monoton csökkenő az $]a, b[$ intervallumon.

Az $f(x) = x^3$ függvény mutatja, hogy a fordított irány nem igaz, hiszen szigorúan monoton növekvő függvény, de az $f'(x) = 3x^2$ deriváltja felveszi a nulla értéket az $x_0 = 0$ pontban. Azonban, ez az egyirányú állítás jól alkalmazható a függvények szigorú monotonitási szakaszainak megkeresésében. Másrészt, az állítás a következő módon általánosítható.

4. Tétel. *Legyen f egy az $]a, b[$ nyílt intervallumon differenciálható függvény.*

- f akkor és csak akkor szigorúan monoton növekvő az $]a, b[$ intervallumon, ha minden $I \subseteq]a, b[$ részintervallumnak van olyan x pontja, ahol $f'(x) > 0$.
- f akkor és csak akkor szigorúan monoton csökkenő az $]a, b[$ intervallumon, ha minden $I \subseteq]a, b[$ részintervallumnak van olyan x pontja, ahol $f'(x) < 0$.

Az előbbi tétel már alkalmazható az $f(x) = x^3$ függvény esetében, hiszen egyetlen olyan pontja van, ahol a deriváltja nem pozitív.

Lássuk hogyan alkalmazhatók az előző állítások a gyakorlatban!

1. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2} \quad (x \neq 0)$$

függvény lokális szélsőérték helyeit és szélsőértékeit!

Megoldás: Előjelvizsgálatot végzünk a derivált függvény esetében. Először vegyük észre, hogy f nem értelmezhető az $x = 0$ pontban, így f' sem. A többi pontban f differenciálható, deriváltja a hányadosra vonatkozó szabály alapján

$$f'(x) = \frac{x^2 - (x+1)2x}{x^4} = \frac{x - (x+1)2}{x^3} = -\frac{x+2}{x^3} \quad (x \neq 0),$$

ami egy folytonos függvény az $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ halmazon. Úgy célszerű előjelvizsgálatot végezni, hogy megkeressük a függvény zérushelyeit és azokat a pontokat, ahol nincs értelmezve, mert ez utóbbi pontokban megszakad a grafikon menete, és a függvény előjelet válthat. A folytonosság miatt az előző pontokkal elválasztott nyílt intervallumokon a függvény azonos előjelű, és így az intervallum egy tetszőleges pontja alapján megtudhatjuk a függvény előjelét a teljes intervallumon. Célszerű olyan táblázatot készíteni, amely összefoglalja a kapott eredményeket.

Példánkban az f' derivált függvény az $x = 0$ pontban nincs értelmezve, és az

$$f'(x) = -\frac{x+2}{x^3} = 0$$

egyenlet egyetlen megoldása $x = -2$. A táblázat oszlopai szerint alakulnak, az előző két ponttal elválasztott intervallumok és f' zérushelye külön oszlopot kap. Az első sorba a derivált függvény előjelvizsgálata kerül, a második sorba az első sorból kapott következtetések az eredeti függvényre. Végül jelezzük hol találtunk lokális szélsőértéket, és ez milyen fajta, minimum vagy maximum. Így a következő táblázatot kapjuk:

	$] - \infty, -2[$	-2	$] -2, 0[$	$] 0, \infty[$
f'	$-$	0	$+$	$-$
f	$\downarrow$	$-\frac{1}{4}$	$\uparrow$	$\downarrow$
lok.		min		

A táblázat első sorában felírt előjeleket könnyű meghatározni. Elegendő például a $] - \infty, -2[$ intervallumra vonatkozó előjelet az

$$f'(-3) = -\frac{1}{27} < 0$$

értékből meghatározni, hiszen $-3 \in] - \infty, -2[$. Hasonlóan az

$$f'(-1) = 1 > 0 \quad \text{és} \quad f'(1) = -3 < 0$$

eredményekből írhatjuk a hiányzó előjeleket. A -2 esetében nullát írunk, hiszen $f'(-2) = 0$

Ezután a [monotonitás és a derivált kapcsolatáról](#) szóló tétel alapján meghatározzuk a függvény monotonitását az egyes intervallumokon. A függvény a $] - \infty, -2[$ intervallumon szigorúan monoton csökkenő, hiszen ott a függvény deriváltja negatív. Hasonlóan kapjuk, hogy a függvény szigorúan monoton növekvő a $] -2, 0[$ intervallumon és szigorúan monoton csökkenő a $] 0, \infty[$ intervallumon. Ezeket az eredményeket jelezzük a második sorban a $\uparrow$ és a $\downarrow$ jelekkel.

Látjuk tehát, hogy a monotonitás megváltozik az $x = -2$ pontban, amiből következik, hogy ez egy lokális szélsőérték hely. Ebben az esetben lokális minimum helyről van szó, hiszen a függvény értéke a pont előtt csökken és utána növekszik. Ezt írtuk be a táblázat utolsó sorába. A lokális minimum a függvény az $x = -2$ pontban vett értéke, azaz $f(-2) = -\frac{1}{4}$, ami a táblázat második sorába került.

Ezzel a feladatot megoldottuk. Fontos megjegyezni, hogy az $x = 0$ pontban a függvénynek nincs szélsőértéke az előjelváltás ellenére, hiszen a függvény nem értelmezhető ebben a pontban, és így $x = 0$ nem stacionárius pont.

Vegyük észre, hogy a monotonitás elemzése nélkül (táblázat nélkül) is meg lehet állapítani a függvény lokális szélsőérték helyeit. Valóban olyan x_0 stacionárius pontokat keresünk, ahol a függvény deriváltja előjelet vált. Ez azt jelenti, hogy $f'(x_0) = 0$ és van olyan $\delta > 0$ szám, amire teljesül, hogy

$$f'(x) > 0 \text{ ha } x \in]x_0 - \delta, x_0[, \text{ illetve } f'(x) < 0 \text{ ha } x \in]x_0, x_0 + \delta[\quad ((+, -) \text{ előjelváltás}),$$

vagy

$$f'(x) < 0 \text{ ha } x \in]x_0 - \delta, x_0[, \text{ illetve } f'(x) > 0 \text{ ha } x \in]x_0, x_0 + \delta[\quad ((-, +) \text{ előjelváltás}).$$

Ennek oka, hogy a pontban megváltozik a monotonitás. Az előjelváltás típusából következtethetünk a szélsőérték típusára.

5. Tétel. (Lokális szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltétele) Legyen f egy az $]a, b[$ nyílt intervallumon differenciálható függvény, illetve x_0 az intervallum olyan pontja, ahol $f'(x_0) = 0$. Ha ezen kívül f' előjelet vált az x_0 pontban, akkor x_0 lokális szélsőérték hely lesz az f függvénynek. Továbbá, ha az x_0 pontban az f' függvénynek

- $(+, -)$ előjelváltása van, akkor x_0 a függvény lokális maximum helye,
- $(-, +)$ előjelváltása van, akkor x_0 a függvény lokális minimum helye.

2. Feladat. Az elsőrendű elégséges feltétel segítségével határozzuk meg az

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2}$$

függvény lokális szélsőérték helyeit és szélsőértékeit!

Megoldás: Most is kiszámítjuk a függvény deriváltját és meghatározzuk a függvény stacionárius pontjait, azaz azokat az x pontokat, ahol $f'(x) = 0$. Az előző feladatban már megállapítottuk, hogy $x = -2$ a függvény egyetlen ilyen pontja.

Látható még, hogy az $x = -2$ pont $\delta = 1$ sugarú környezetében, azaz a $] -3, -1[$ intervallumon a

$$-\frac{1}{x^3}$$

kifejezés értéke pozitív, és az $x + 2$ kifejezés előjelváltása $(-, +)$ az $x = -2$ pontban. Emiatt az

$$f'(x) = -\frac{x+2}{x^3} \quad (x \neq 0)$$

derivált függvény előjelváltása is $(-, +)$ az $x = -2$ pontban. Így a függvénynek lokális minimuma van az $x = -2$ pontban.

A lokális minimum most is a függvény az $x = -2$ pontban vett értéke, azaz $f(-2) = -\frac{1}{4}$. Ezzel a feladatot megoldottuk.

Az előző megoldási módszert azért tűnik rövidebbnek, mert egyetlen egy stacionárius pontot kellett vizsgálni. Több stacionárius pont esetében javasoljuk a teljes táblázat elkészítését. A táblázatos módszer azért is jó, mert egy átfogó jellemzést ad a függvényről, ami nagyon hasznos például teljes függvényvizsgálat esetén.

Létezik egy másik módszer, amivel meg tudjuk vizsgálni a szélsőérték létezését a stacionárius pontokban. Ehhez szükséges, hogy a derivált függvény újra differenciálható legyen ezekben a pontokban, azaz létezzen a kétszeres deriváltjuk. Igazolható, hogy ha egy stacionárius pontban a függvény második deriváltja létezik és nem nulla, akkor ott a derivált függvény előjelet vált.

6. Tétel. (Lokális szélsőérték létezésének másodrendű elégséges feltétele) Legyen f egy az $]a, b[$ nyílt intervallumon differenciálható függvény, illetve x_0 az intervallum olyan pontja, ahol $f'(x_0) = 0$. Ha létezik a függvény második deriváltja az x_0 pontban és $f''(x_0) \neq 0$, akkor x_0 lokális szélsőérték helye lesz az f függvénynek. Továbbá, ha

- $f''(x_0) < 0$, akkor x_0 a függvény lokális maximum helye,
- $f''(x_0) > 0$, akkor x_0 a függvény lokális minimum helye.

3. Feladat. A másodrendű elégséges feltétel segítségével határozzuk meg az

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2}$$

függvény lokális szélsőérték helyeit és szélsőértékeit!

Megoldás: Most is kiszámítjuk a függvény deriváltját és meghatározzuk a függvény stacionárius pontjait, azaz azokat az x pontokat, ahol $f'(x) = 0$. Az előző feladatokban már megállapítottuk, hogy a függvény deriváltja

$$f'(x) = -\frac{x+2}{x^3} \quad (x \neq 0)$$

és $x = -2$ a függvény egyetlen stacionárius pontja.

A másodrendű elégséges feltételhez szükséges a függvény második deriváltja. A hányadosra vonatkozó szabállyal egyszerűsítés után kapjuk az

$$f''(x) = \frac{2x+6}{x^4} \quad (x \neq 0)$$

eredményt. Mivel $f''(-2) = \frac{1}{8} > 0$, így a függvénynek lokális minimuma van az $x = -2$ pontban.

A lokális minimum most is a függvény az $x = -2$ pontban vett értéke, azaz $f(-2) = -\frac{1}{4}$. Ezzel a feladatot megoldottuk.

Az előbbi módszert akkor érdemes alkalmazni, ha a függvény második deriváltja nem túl bonyolult, vagy nehéz megállapítani a derivált függvény előjelváltását.

3. Abszolút szélsőértékek keresése

Az abszolút szélsőértékek meghatározásához egy összetettebb függvényelemzés szükséges, amely lokális szélsőértékkeresést, monotonitásvizsgálatot és határtételszámítást is tartalmazhat. Például, ha szeretnénk megtalálni az

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2} \quad (x \neq 0)$$

függvény abszolút szélsőérték helyeit, akkor a már elkészített monotonitási táblázatból kellene kiindulni.

	$] -\infty, -2[$	-2	$] -2, 0[$	$] 0, \infty[$
f'	$-$	0	$+$	$-$
f	$\downarrow$	$-\frac{1}{4}$	$\uparrow$	$\downarrow$
lok.		min		

Ebből leolvasható, hogy $x = -2$ a függvény minimumhelye a $] -\infty, 0[$ intervallumon és a minimuma ott $-\frac{1}{4}$. Mivel a függvény szigorúan monoton csökkenő a $] 0, \infty[$ intervallumon és

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x^2} = 0,$$

így $f(x) > 0$, ha $x > 0$. Ebből következik, hogy $x = -2$ a függvény abszolút minimumhelye. A függvénynek nincs abszolút maximumhelye, hiszen

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2} = \infty.$$

Arra gondolhatnánk, hogy az abszolút szélsőértékek keresése leegyszerűsödik, ha a függvény értelmezési tartománya egy nyílt intervallum, hiszen ekkor minden abszolút szélsőérték helye lokális szélsőérték helye is lesz. Azonban előfordulhat, hogy egy ilyen függvénynek nincsenek abszolút szélsőérték helyei, még akkor sem, ha több lokális szélsőérték helye van. Ha korlátos és zárt intervallumról van szó, akkor folytonosság esetén a **Weierstrass-tétel** garantálja az abszolút maximum- és minimumhely létezését. Ekkor két lehetőség van: az abszolút szélsőérték hely az intervallum egyik belső pontja, és így lokális szélsőérték hely is, vagy az intervallum egyik végpontja. Tehát elegendő megnézni, hogy ezek közül melyik adja az abszolút minimumot és melyik az abszolút maximumot.

4. Feladat. Határozzuk meg az

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2} \quad (-3 \leq x \leq -1)$$

függvény abszolút szélsőérték helyeit és abszolút szélsőértékeit!

Megoldás: A függvény folytonos a $[-3, -1]$ zárt intervallumon, ezért a **Weierstrass-tétel** szerint léteznek abszolút szélsőértékei. Ebben az esetben az abszolút szélsőérték helyek csak a függvény lokális szélsőérték helyeiből és az intervallum végpontjaiból kerülhetnek ki. Egy megelőző feladtból tudjuk, hogy $x = -2$ a függvény egyetlen lokális szélsőérték helye, ami eleme a $[-3, -1]$ intervallumnak.

Mivel $f(-3) = -\frac{2}{9}$, $f(-2) = -\frac{1}{4}$ és $f(-1) = 0$, ezért

- $x = -1$ az f függvény abszolút maximumhelye, és abszolút maximuma 0 ,
- $x = -2$ az f függvény abszolút minimumhelye, és abszolút minimuma $-\frac{1}{4}$.

4. Szöveges szélsőértékfeladatok

Ebben a részben megmutatjuk, hogyan tudunk megoldani konkrét gyakorlati szélsőértékfeladatokat. Az ilyen feladatoknak egy közös ismervük van, meg kell keresni milyen körülmények alatt lesz optimális egy bizonyos mennyiség, azaz melyik esetben lesz ez a mennyiség a legnagyobb vagy a legkisebb az összes lehetőség közül. Ezeket a feladatokat úgy oldjuk meg, hogy felírjuk az optimalizálandó mennyiséget egy másik változó mennyiség függvényeként, és így alkalmazhatjuk a már tanult szélsőértékkeresési módszereket.

Fontos megjegyezni, hogy az esetek többségében intervallumon történő abszolút szélsőértékkeresésről van szó. Már említettünk, hogy nem mindig van abszolút szélsőérték hely, ha az intervallum nyílt. Azonban, ha egyetlen olyan pont van az intervallum belsejében, ahol a függvény deriváltja nulla, ott a derivált függvény előjelet vált, és a derivált függvény folytonos a teljes intervallumon, akkor ez a pont abszolút szélsőérték hely. Ennek oka, hogy ilyen feltételek mellett a pont olyan lokális szélsőérték hely, hogy a pontot megelőző és követő intervallumokon a függvény szigorúan monoton ellentétes monotonitással.

Ha az optimalizálandó f függvény kétszer differenciálható egy intervallumon, egyetlen x_0 pont létezik, amely megoldja az

$$f'(x) = 0$$

egyenletet, illetve $f'(x_0) \neq 0$, akkor az előbb említett feltételek teljesülnek, és x_0 az f függvény abszolút szélsőérték helye az intervallumon. A [másodrendű elégséges feltétel](#) szerint ha

- $f''(x_0) < 0$, akkor x_0 a függvény abszolút maximum helye,
- $f''(x_0) > 0$, akkor x_0 a függvény abszolút minimum helye.

Ezért gyakran ezt a módszert követjük. Lássuk, hogyan működik a gyakorlatban!

5. Feladat. Igazoljuk, hogy ha két pozitív szám összege állandó, szorzatuk akkor a legnagyobb, ha a két szám egyenlő!

Megoldás: Jelölje x és y a két pozitív számot, melyek összege az állandó a szám, azaz $x + y = a$. Szeretnénk megtudni, hogy mikor lesz maximális az xy szorzat. Ez x -től és y -től is függ, azaz nem tekinthető egyváltozós függvénynek, de mivel összegük a -val egyenlő, így $y = a - x$, amiből

$$xy = x(a - x) = ax - x^2,$$

ahol $0 < x < a$. Tehát az $f(x) = ax - x^2$ függvény abszolút maximum helyét keressük a $]0, a[$ intervallumon. Mivel

$$f'(x) = a - 2x = 0 \quad \implies \quad x_0 = \frac{a}{2}$$

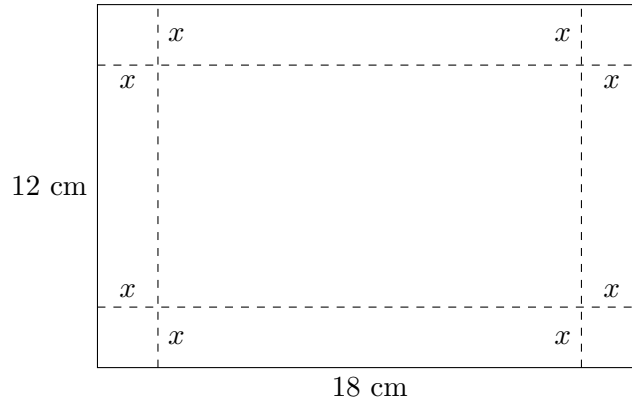
és

$$f''(x) = -2 \quad \implies \quad f''(x_0) = -2 < 0,$$

ezért az f függvénynek abszolút maximum helye van az $x = \frac{a}{2}$ pontban. Továbbá az $y = a - x$ összefüggésből szintén $y = \frac{a}{2}$, azaz $x = y$, amivel az állítást igazoltuk.

6. Feladat. Egy 12 és 18 cm oldalú téglalap alakú lemez sarkaiból egybevágó négyzeteket vágunk le, majd a lemez széleit felhajtjuk és dobozt készítünk belőle. Mekkora legyen a levágott négyzetek oldala, hogy a doboz térfogata maximális legyen?

Megoldás: Jelölje x az egybevágó négyzetek oldalainak hosszát!



Az ábrából látható, hogy a doboz alapja egy $12 - 2x$ cm és $18 - 2x$ cm oldalú téglalap és magassága x cm, ahol $0 < x < 6$. Ezért a doboz V térfogatát az x változó függvényeként írhatjuk fel a következő módon:

$$V(x) = (12 - 2x)(18 - 2x)x = 4x^3 - 60x^2 + 216x.$$

Ennek a függvénynek keressük az abszolút maximumhelyét a $]0, 6[$ intervallumon.

$$V'(x) = 12x^2 - 120x + 216 = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} x_1 &= 5 - \sqrt{7} \approx 2,3542, \\ x_2 &= 5 + \sqrt{7} \approx 7,6457. \end{aligned}$$

Mivel $x_2 > 6$ ezért csak x_1 lehet a keresett szélsőérték hely.

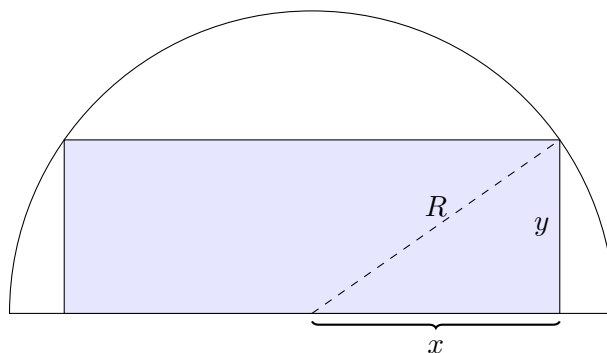
$$V''(x) = 24x - 120 \quad \Rightarrow \quad V''(x_1) = 24(5 - \sqrt{7}) - 120 < 0,$$

ezért a V függvénynek abszolút maximumhelye van az $x = 5 - \sqrt{7}$ pontban. Összefoglalva, a doboz térfogata akkor maximális, ha a levágott négyzetek oldala $5 - \sqrt{7}$ cm.

7. Feladat. Határozzuk meg egy R sugarú félkörbe írt legnagyobb területű téglalap méreteit, ha a téglalap egyik oldala a félkör átmérőjén fekszik!

Megoldás: A feladatot kétféle módon fogjuk megoldani.

1. *Megoldás.* Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!



A téglalapok területe $T = 2xy$. Nyilvánvaló, hogy elegendő azokat a téglalapokat venni, amelyek belülről érintik a kört. Ekkor

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Ezért

$$T = 2xy = 2x\sqrt{R^2 - x^2} = 2\sqrt{R^2x^2 - x^4},$$

ahol $0 < x < R$. Tehát a

$$T(x) = 2\sqrt{R^2x^2 - x^4}$$

függvény maximumát keressük a $]0, R[$ intervallumon.

$$T'(x) = \frac{2R^2x - 4x^3}{\sqrt{R^2x^2 - x^4}} = \frac{2x(R^2 - 2x^2)}{\sqrt{R^2x^2 - x^4}} = 0 \quad \implies \quad x = 0 \text{ vagy } x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}R.$$

A fenti megoldások között csak $x = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ található a $]0, R[$ intervallumon. Továbbá

$$T'(x) = \frac{2x(R - \sqrt{2}x)(R + \sqrt{2}x)}{\sqrt{R^2x^2 - x^4}}$$

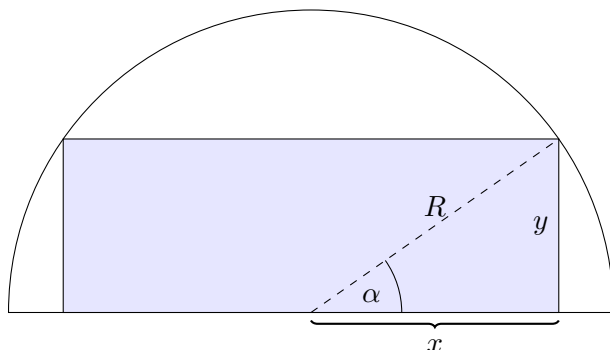
folytonos függvény a $]0, R[$ intervallumon, és $(+, -)$ előjelváltása van az $x = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ pontban, ezért maximumhelyről van szó. Ekkor

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}R\right)^2} = \sqrt{\frac{R^2}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}R = x$$

Ezért a téglalap területe akkor a legnagyobb, ha a félkör átmérőjén fekvő oldal kétszer akkora, mint a rá merőleges oldal.

Szeretnénk megjegyezni, hogy a négyzetgyök függvény monotonitása miatt elegendő lenne az $f(x) = R^2x^2 - x^4$ függvény szélsőértékeit keresni a $(0, R)$ intervallumon. Ez leegyszerűsítette volna annak eldöntése, hogy $x = \frac{\sqrt{2}}{2}R$ maximumhely lesz-e, mert az f függvény kétszeres deriváltja könnyen kiszámítható.

2. *Megoldás.* Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!



A téglalapok területe $T = 2xy$. Nyilvánvaló, hogy elegendő azokat a téglalapokat venni, amelyek belülről érintik a kört. Ekkor

$$x = R \cos \alpha \quad \text{és} \quad y = R \sin \alpha.$$

Ezért

$$T = 2xy = 2R \cos \alpha R \sin \alpha = R^2 \sin 2\alpha,$$

ahol $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tehát a

$$T(\alpha) = R^2 \sin 2\alpha$$

függvény maximumát keressük a $]0, \frac{\pi}{2}[$ intervallumon.

$$T'(\alpha) = 2R^2 \cos 2\alpha = 0 \quad \implies \quad 2\alpha = \frac{\pi}{2} \quad \implies \quad \alpha = \frac{\pi}{4}$$

és

$$T''(\alpha) = -4R^2 \sin 2\alpha \quad \implies \quad T''\left(\frac{\pi}{4}\right) = -4R^2 < 0.$$

Így a függvénynek az $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ponton maximuma van. Ekkor

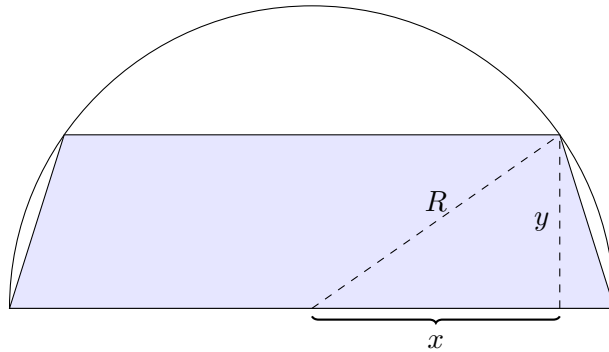
$$x = R \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} R, \quad y = R \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} R.$$

Ezért a téglalap területe akkor a legnagyobb, ha a félkör átmérőjén fekvő oldal kétszer akkora, mint a rá merőleges oldal.

8. Feladat. Határozzuk meg egy R sugarú félkörbe írt legnagyobb területű trapéz méreteit, ha a trapéz egyik párhuzamos oldala a félkör átmérőjén fekszik!

Megoldás: A feladatot most is kétféle módon fogjuk megoldani.

1. *Megoldás.* Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!



A trapéz területe a két párhuzamos oldalának átlaga szorozva a magasságával. Mivel az egyik ilyen oldal a kör átmérője, így

$$T = \frac{2R + x}{2} y.$$

Nyilvánvaló, hogy elegendő azokat a trapézokat venni, amelyek belülről érintik a kört. Ekkor

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \implies \quad y = \sqrt{R^2 - x^2}$$

Ezért

$$T = (R + x)y = (R + x)\sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{(R + x)^2(R^2 - x^2)} = \sqrt{(R + x)^3(R - x)},$$

ahol $0 < x < R$. Alkalmazzuk azt az észrevételt, hogy a négyzetgyök függvény monotonitása miatt elegendő keresni az

$$f(x) = (R + x)^3(R - x)$$

függvény szélsőértékeit a $(0, R)$ intervallumon.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(R + x)^2(R - x) + (R + x)^3(-1) = (R + x)^2(3(R - x) - (R + x)) = \\ &= 2(R + x)^2(R - 2x) = 0 \quad \implies \quad x = -R \text{ vagy } x = \frac{R}{2}. \end{aligned}$$

A fenti megoldások között csak $x = \frac{R}{2}$ található a $]0, R[$ intervallumon. Továbbá

$$f''(x) = 4(R + x)(R - 2x) + 2(R + x)^2(-2) = 4(R + x)((R - 2x) - (R + x)) = -12x(R + x)$$

és

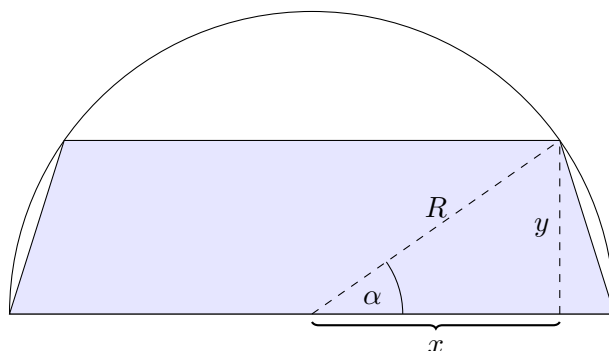
$$f''\left(\frac{R}{2}\right) = -12 \frac{R}{2} \left(R + \frac{R}{2}\right) = -9R^2 < 0,$$

ezért maximumhelyről van szó. Ekkor

$$y = \sqrt{R^2 - x^2} = \sqrt{R^2 - \left(\frac{R}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{3R^2}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

A trapéz szimmetrikus, két egyforma szárának hosszát nem nehéz Pitagorasz tétellel kiszámolni. Hosszúságuk R -el egyenlő. Ezért a trapéz területe akkor a legnagyobb, ha két párhuzamos oldalának hossza R és $2R$ és két egyforma szárának hossza R .

2. *Megoldás.* Alkalmazzuk az ábra jelöléseit!



A trapéz területe a két párhuzamos oldalának átlaga szorozva a magasságával. Mivel az egyik ilyen oldal a kör átmérője, így

$$T = \frac{2R + 2x}{2}y.$$

Nyilvánvaló, hogy elegendő azokat a trapézokat venni, amelyek belülről érintik a kört. Ekkor

$$x = R \cos \alpha \quad \text{és} \quad y = R \sin \alpha.$$

Ezért

$$T = (R + x)y = (R + R \cos \alpha)R \sin \alpha = R^2(1 + \cos \alpha) \sin \alpha,$$

ahol $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Tehát a

$$T(\alpha) = R^2(1 + \cos \alpha) \sin \alpha$$

függvény maximumát keressük a $]0, \frac{\pi}{2}[$ intervallumon.

$$\begin{aligned} T'(\alpha) &= R^2 [(-\sin \alpha) \sin \alpha + (1 + \cos \alpha) \cos \alpha] = R^2 [\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + \cos \alpha] = \\ &= R^2 [\cos^2 \alpha - (1 - \cos^2 \alpha) + \cos \alpha] = R^2 (2 \cos^2 \alpha + \cos \alpha - 1) = \\ &= R^2 (\cos \alpha + 1)(2 \cos \alpha - 1) = 0 \quad \implies \quad \cos \alpha = \frac{1}{2} \quad \implies \quad \alpha = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

és

$$T''(\alpha) = R^2 [4 \cos \alpha (-\sin \alpha) - \sin \alpha] = -R^2 \sin \alpha (4 \cos \alpha + 1) \quad \implies \quad T''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}R^2 < 0$$

Így a függvénynek az $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ponton maximuma van. Ekkor

$$x = R \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}R, \quad y = R \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}R.$$

A trapéz szimmetrikus, két egyforma szárának hosszáról nem nehéz megállapítani, hogy R -el egyenlő, mert a kapott α szög 60° -nak felel meg, és így a kör középpontja és a trapéz két csúcsa egy egyenlő szárú háromszög csúcsai. Ezért a trapéz területe akkor a legnagyobb, ha két párhuzamos oldalának hossza R és $2R$, valamint két egyforma szárának hossza R .

5. Megoldott feladatok

9. Feladat. Határozzuk meg a következő függvény lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit!

$$f(x) = \frac{x^3}{4-x^2} \quad (x \neq \pm 2)$$

Számítsa ki az előző függvény abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit a $[3, 4]$ intervallumon!

Megoldás: Az elemi függvények deriváltjai, valamint a deriválási szabályok alapján azt kapjuk, hogy f differenciálható minden $x \neq \pm 2$ pontban, és deriváltja

$$f'(x) = \frac{(x^3)'(4-x^2) - x^3(4-x^2)'}{(4-x^2)^2} = \frac{3x^2(4-x^2) - x^3(-2x)}{(4-x^2)^2} = \frac{x^2(12-x^2)}{(4-x^2)^2} \quad (x \neq \pm 2)$$

Előjelvizsgálatot végzünk az előző függvény esetében. Látható, hogy

$$f'(x) = 0 \quad \implies \quad x = 0 \text{ vagy } x = \pm 2\sqrt{3}$$

A következő táblázat összefoglalja az eredményeket.

	$(-\infty, -2\sqrt{3})$	$-2\sqrt{3}$	$(-2\sqrt{3}, -2)$	$(-2, 0)$	0	$(0, 2)$	$(2, 2\sqrt{3})$	$2\sqrt{3}$	$(2\sqrt{3}, \infty)$
f'	–	0	+	+	0	+	+	0	–
f	↓	$3\sqrt{3}$	↑	↑	0	↑	↑	$-3\sqrt{3}$	↓
lok.		min			–			max	

Az előzőek szerint

- $x = -2\sqrt{3}$ a függvény lokális minimumhelye, és lokális minimuma ebben a pontban $3\sqrt{3}$.
- $x = 2\sqrt{3}$ a függvény lokális maximumhelye, és lokális maximuma ebben a pontban $-3\sqrt{3}$.

A függvény folytonos a $[3, 4]$ zárt intervallumon, ezért a [Weierstrass-tétel](#) szerint léteznek abszolút szélsőértékei. Ebben az esetben az abszolút szélsőértékhelyek csak a függvény lokális szélsőértékhelyeiből és az intervallum végpontjaiból kerülhetnek ki. A fenti táblázatból tudjuk, hogy $x_1 = -2\sqrt{3}$ és $x_2 = 2\sqrt{3}$ lokális szélsőértékhely, de csak x_2 eleme a $[3, 4]$ intervallumnak

Mivel $f(3) = -\frac{27}{5}$, $f(2\sqrt{3}) = -3\sqrt{3}$ és $f(4) = -\frac{16}{3}$, ezért

- $x = 2\sqrt{3}$ az f függvény abszolút maximumhelye, és abszolút maximuma $-3\sqrt{3}$,
- $x = 3$ az f függvény abszolút minimumhelye, és abszolút minimuma $-\frac{27}{5}$.

10. Feladat. Határozzuk meg a következő függvény lokális szélsőértékhelyeit és lokális szélsőértékeit!

$$f(x) = \frac{e^x}{x+1} \quad (x \neq -1)$$

Számítsa ki az előző függvény abszolút szélsőértékhelyeit és abszolút szélsőértékeit a $[-\frac{1}{2}, 2]$ intervallumon!

Megoldás: Az elemi függvények deriváltjai, valamint a deriválási szabályok alapján azt kapjuk, hogy f differenciálható minden $x \neq -1$ pontban, és deriváltja

$$f'(x) = \frac{(e^x)'(x+1) - e^x(x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{e^x(x+1) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{xe^x}{(x+1)^2} \quad (x \neq -1)$$

Előjelvizsgálatot végzünk az előző függvény esetében. Látható, hogy

$$f'(x) = 0 \quad \implies \quad x = 0$$

A következő táblázat összefoglalja az eredményeket.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	0	$(0, \infty)$
f'	–	–	0	+
f	↓	↓	1	↑
lok.			min	

Az előzőek szerint $x = 0$ a függvény lokális minimumhelye, és lokális minimuma ebben a pontban 1.

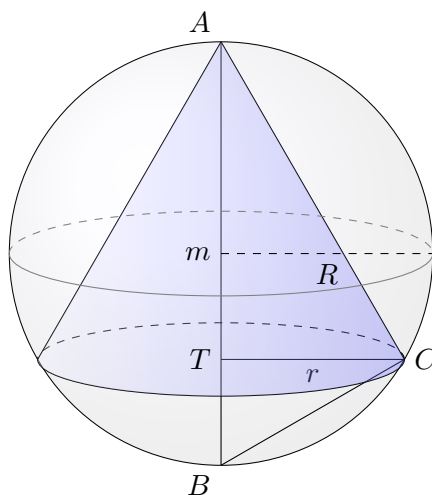
A függvény folytonos a $[-\frac{1}{2}, 2]$ zárt intervallumon, ezért a [Weierstrass-tétel](#) szerint léteznek abszolút szélsőértékei. Ebben az esetben az abszolút szélsőérték helyek csak a függvény lokális szélsőérték helyeiből és az intervallum végpontjaiból kerülhetnek ki. A fenti táblázatból tudjuk, hogy $x_1 = 0$ lokális szélsőérték hely, és x_1 eleme az $[-\frac{1}{2}, 2]$ intervallumnak.

Mivel $f(-\frac{1}{2}) = \frac{2}{\sqrt{e}}$, $f(0) = 1$ és $f(2) = \frac{e^2}{3}$, ezért

- $x = 2$ az f függvény abszolút maximumhelye, és abszolút maximuma $\frac{e^2}{3}$,
- $x = 0$ az f függvény abszolút minimumhelye, és abszolút minimuma 1.

11. Feladat. Határozzuk meg az adott R sugarú gömbbe beírt maximális térfogatú kúp méreteit!

Megoldás: Jelölje r a kúp alapkörének sugarát és m a kúp magasságát! Készítsünk ábrát!



A kúp térfogata

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 m.$$

Az r és m változók nem függetlenek egymástól, mert a kúp az R sugarú gömbbe írt kúp. Az r és m változók közötti összefüggés megkeresésére használjuk az ábrán szereplő jelöléseket. Vegyük észre, hogy a Thalész-tétel értelmében az ABC háromszög derékszögű, mert az AB oldala éppen a háromszög köré írt kör átmérője. Ezért alkalmazható a magasságtétel, ami szerint az AB átfogóhoz tartozó TC magasság az átfogót két olyan AT és BT szeletre bontja, hogy a magasság a két szelet mértani közepe. Mivel a TC , AT és BT szakaszok hossza rendre r , m és $2R - m$, így

$$r^2 = m(2R - m).$$

Ezért a kúp térfogatát felírhatjuk az m változó függvényeként a következő módon:

$$V(m) = \frac{1}{3}\pi m(2R - m)m = \frac{1}{3}\pi(2Rm^2 - m^3)$$

Ennek a függvénynek keressük az abszolút maximumhelyét a $]0, 2R[$ intervallumon, hiszen igaz, hogy $0 < m < 2R$.

$$V'(m) = \frac{1}{3}\pi(4Rm - 3m^2) = 0 \quad \implies \quad \begin{aligned} m_1 &= 0, \\ m_2 &= \frac{4}{3}R. \end{aligned}$$

Mivel $m_1 \notin]0, 2R[$ ezért csak az m_2 lehet a keresett szélsőérték hely.

$$V''(x) = \frac{1}{3}\pi(4R - 6m) \quad \implies \quad V''(m_2) = \frac{1}{3}\pi(4R - 6 \cdot \frac{4}{3}R) < 0,$$

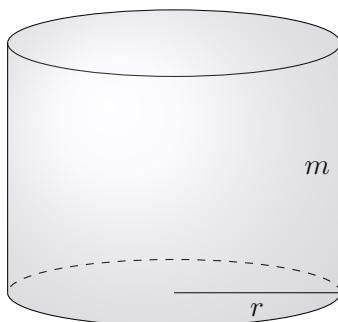
ezért a V függvénynek abszolút maximumhelye van az $m = \frac{4}{3}R$ pontban. Ekkor

$$r^2 = m(2R - m) = \frac{4}{3}R \left(2R - \frac{4}{3}R \right) = \frac{8}{9}R^2 \quad \implies \quad r = \frac{2\sqrt{2}}{3}R.$$

Ezért a keresett kúp méretei a következők: a kúp alapkörének sugara $\frac{2\sqrt{2}}{3}R$ és magassága $\frac{4}{3}R$.

12. Feladat. Hogyan kell megválasztani egy 1 liter térfogatú, henger alakú konzervdoboz méreteit, hogy a gyártási költsége minimális legyen?

Megoldás: Jelölje r a henger alapkörének sugarát és m a henger magasságát!



A gyártási költség egyik részét az anyagköltség adja. Ezt azzal tudjuk minimalizálni, ha a legkisebb felületű konzervdobozt gyártjuk. A henger felülete

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi r m.$$

Az r és m változók nem függetlenek egymástól, mert a henger térfogata 1 liter, azaz 1000 cm^3 . A henger térfogata

$$V = \pi r^2 m = 1000 \quad \implies \quad m = \frac{1000}{\pi r^2}.$$

Ebből felírhatjuk a henger felszínét az r sugár függvényeként

$$A(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \frac{1000}{\pi r^2} = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}.$$

Ennek a függvénynek keressük az abszolút minimumhelyét a $]0, \infty[$ intervallumon.

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0 \quad \implies \quad r_0 = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}$$

$$A''(r) = 4\pi + \frac{4000}{r^3} \quad \implies \quad A''(r_0) = 4\pi + 4000 \cdot \frac{2\pi}{10^3} > 0,$$

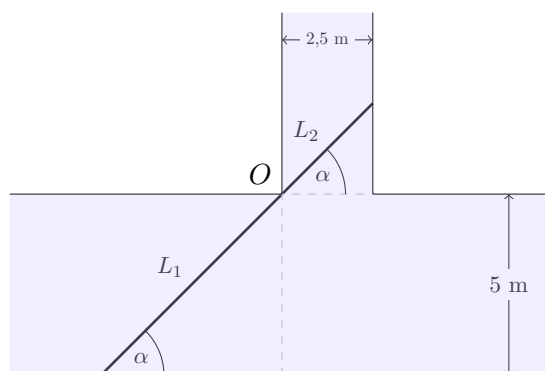
ezért az A függvénynek abszolút minimumhelye van az $r = \frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}$ pontban. Ekkor

$$m = \frac{1000}{\pi r^2} = \frac{1000}{\pi} \left(\frac{\sqrt[3]{2\pi}}{10} \right)^2 = \frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}}.$$

Ezért a keresett konzervdoboz méretei a következők: a konzervdoboz alapkörének sugara $\frac{10}{\sqrt[3]{2\pi}}$ cm és magassága $\frac{20}{\sqrt[3]{2\pi}}$ cm. Ebből következik, hogy az optimális méreteket akkor érjük el, ha a konzervdoboz alapkörének átmérője és magassága megegyezik.

13. Feladat. Egy 5 méter széles csatornán szálfákat úsztatnak. A csatornából egy 2,5 méter széles mellékág vezet le, amelynek iránya az eredetivel derékszöget zár be. Legfeljebb hány méter hosszú szálfákat tudunk a szóban forgó mellékágra terelni?

Megoldás: Készítsünk ábrát!



Ahhoz hogy egy szálfát át tudjunk terelni a mellékágra szükséges, hogy a szálfa hossza kisebb legyen, mint bármely olyan szakasz hossza, amelynek egyik végpontja a csatorna és másik végpontja a mellékág partján helyezkedik, illetve érinti a csatorna és a mellékág partjainak O találkozási pontját. Az összes ilyen szakasz közül a legrövidebb adja a feladat megoldását.

Jelölje L egy ilyen szakasz hosszát és α a csatorna partjával bezárt szögét! Ha felbontjuk az L hosszúságot $L = L_1 + L_2$ módon, ahogyan az ábrán látható, akkor egyszerű trigonometriai számításokból kapjuk, hogy

$$L_1 = \frac{5}{\sin \alpha}, \quad L_2 = \frac{2,5}{\cos \alpha},$$

ahol az α szög 0 és 90 fok között lehet. Ebből felírhatjuk az L hosszt az α függvényeként

$$L(\alpha) = \frac{5}{\sin \alpha} + \frac{2,5}{\cos \alpha}.$$

Ennek a függvénynek keressük az abszolút minimumhelyét a $]0, \frac{\pi}{2}[$ intervallumon.

$$L'(\alpha) = -\frac{5 \cos \alpha}{\sin^2 \alpha} + \frac{2,5 \sin \alpha}{\cos^2 \alpha} = 0$$

Ebből

$$5 \cos^3 \alpha = 2,5 \sin^3 \alpha \Rightarrow \operatorname{tg}^3 \alpha = 2 \Rightarrow \alpha_0 = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{2} \approx 51,56^\circ.$$

Továbbá

$$L''(\alpha) = \frac{5 \sin^2 \alpha + 10 \cos^2 \alpha}{\sin^3 \alpha} + \frac{2,5 \cos^2 \alpha + 5 \sin^2 \alpha}{\cos^3 \alpha}$$

és mivel $\sin \alpha_0 > 0$ és $\cos \alpha_0 > 0$, ezért $L''(\alpha_0) > 0$, amiből következik, hogy az L függvénynek abszolút minimumhelye van az $\alpha = \operatorname{arctg} \sqrt[3]{2}$ pontban. Az ehhez a szögértékhez tartozó szakasz hossz pontos meghatározására alkalmazzuk a

$$\sin \alpha_0 = \frac{\operatorname{tg} \alpha_0}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha_0}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}, \quad \cos \alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha_0}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}$$

összefüggéseket. Ekkor

$$L(\alpha_0) = \frac{5\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}}}{\sqrt[3]{2}} + 2,5\sqrt{1 + \sqrt[3]{4}} \approx 10,4$$

Tehát legfeljebb egy közelítőleg 10,4 m hosszúságú szálfat tudunk a mellékágra terelni.

6. Kitűzött feladatok

1. Feladat. Határozzuk meg a következő függvények lokális szélsőértékhelyeit azt feltételezve, hogy a lehetséges legnagyobb valós számokból álló halmazon vannak értelmezve!

- | | |
|---|---|
| 1. $f(x) = x^3 + x + 4$, | 2. $f(x) = 2x^3 + 15x^2 + 24x - 7$, |
| 3. $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2$, | 4. $f(x) = x^5 - 5x + 1$, |
| 5. $f(x) = \frac{x}{x-2}$, | 6. $f(x) = \frac{x}{x^2 - 6x - 16}$, |
| 7. $f(x) = \frac{x^2 + x}{x + 5}$, | 8. $f(x) = \frac{x^3}{3 - x^2}$, |
| 9. $f(x) = (x - 4)\sqrt{x}$, | 10. $f(x) = \sqrt{2x^3 + 9x^2}$, |
| 11. $f(x) = \frac{x}{3} - \sqrt[3]{x}$, | 12. $f(x) = \sqrt{8x^2 - x^4}$, |
| 13. $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}}$, | 14. $f(x) = \frac{e^x}{x}$, |
| 15. $f(x) = x^2 - 10 \ln x$, | 16. $f(x) = \frac{x}{\ln x}$, |
| 17. $f(x) = x + \sin x$, | 18. $f(x) = \sin x + \cos x$, |
| 19. $f(x) = 4 \operatorname{arctg} x - x^2$, | 20. $f(x) = x + \operatorname{arctg} x$. |

2. Feladat. Határozzuk meg a következő függvények lokális szélsőértékhelyeit a megadott intervallumokon!

1. $f(x) = 2x^3 + 15x^2 + 24x - 7 \quad (-6 \leq x \leq -3),$
2. $f(x) = 3x^4 - 8x^3 + 6x^2 \quad (-1 \leq x \leq 2),$
3. $f(x) = \frac{x^2 + x}{x + 5} \quad (-2 \leq x \leq 0),$
4. $f(x) = \frac{x^3}{3 - x^2} \quad (2 \leq x \leq 5),$
5. $f(x) = (x - 4)\sqrt{x} \quad (2 \leq x \leq 5),$
6. $f(x) = \sqrt{2x^3 + 9x^2} \quad (-4 \leq x \leq -2),$
7. $f(x) = xe^{-\frac{x}{2}} \quad (0 \leq x \leq 4),$
8. $f(x) = \frac{e^x}{x} \quad (\frac{1}{2} \leq x \leq 2),$
9. $f(x) = x^2 - 10 \ln x \quad (1 \leq x \leq 4),$
10. $f(x) = \frac{x}{\ln x} \quad (2 \leq x \leq 4),$
11. $f(x) = \sin x + \cos x \quad (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}),$
12. $f(x) = 4 \operatorname{arctg} x - x^2 \quad (0 \leq x \leq 2).$

3. Feladat. Vizsgáljuk meg van-e lokális szélsőértéke az

$$f(x) = (x - a)^n \varphi(x)$$

függvénynek az $x = a$ pontban, ha a φ függvény folytonos az $x = a$ pontban, $\varphi(a) \neq 0$ és n egy pozitív egész szám!

4. Feladat. Igazoljuk, hogy az

$$f(x) = \begin{cases} x^2(2 + \cos \frac{1}{x}) & \text{ha } x \neq 0, \\ 0 & \text{ha } x = 0 \end{cases}$$

függvénynek minimuma van az $x = 0$ pontban, de nem monoton egyetlen $] -\delta, 0[,]0, \delta[$ intervallumon sem, ahol $\delta > 0$!

5. Feladat. Igazoljuk, hogy ha két pozitív szám szorzata állandó, összegük akkor a legkisebb, ha a két szám egyenlő!

6. Feladat. Bontsuk a 10-et két szám összegére úgy, hogy a két szám négyzetösszege minimális legyen!

7. Feladat. Osszunk egy N pozitív számot két részre úgy, hogy az egyik rész negyedik hatványának és a másik rész hetedik hatványának szorzata maximális legyen!

8. Feladat. A Tisza partján egy 3200 m^2 területű, téglalap alakú telket kell bekeríteni. Mekkora válaszunk a téglalap méreteit, hogy a legrövidebb kerítésre legyen szükség? (A folyóparton nem állítunk kerítést.)

9. Feladat. Egy földműves egy téglalap alakú területet szeretne bekeríteni, amely határos egy téglafallal. Legfeljebb mekkora lehet az a terület, amely egy 50 méter hosszú drótfonattal bekeríthető?

10. Feladat. Egy csatorna keresztmetszete egy téglalapból és a téglalap egyik oldala fölé rajzolt félkörből áll. A keresztmetszet kerülete L . Hogyan válasszuk meg a méreteket, hogy a keresztmetszet területe a lehető legnagyobb legyen?

11. Feladat. Egy ablak alakja egy téglalap és egy fölé állított szabályos háromszögből áll. Kerülete 5 m. Milyenek válasszuk a méreteket, hogy az ablak a legtöbb fényt bocsássa át?

12. Feladat. Adott egyenlő szárú derékszögű háromszögbe beírt téglalapok közül melyiknek legnagyobb a területe?

13. Feladat. Egy háromszög c oldala 12 cm és az ehhez az oldalhoz tartozó magasság 8 cm. Keressük meg a háromszögbe írt legnagyobb területű téglalapot, amelynek egyik oldala a háromszög c oldalára illeszkedik!

14. Feladat. Egy ellipszis két féltengelyének hossza a és b . Mekkora az ellipszisbe írható legnagyobb területű téglalap méretei, ha feltételezzük, hogy a téglalap oldalai párhuzamosak az ellipszis féltengelyeivel?

15. Feladat. Egy parabolaszélet alakú ablak szélessége és magassága egyaránt 1,6 m. Mekkora az a legnagyobb területű téglalap alakú mozaiklap, amely elhelyezhető úgy, hogy szimmetriatengelyük azonos legyen?

16. Feladat. Határozzuk meg az a sugarú kör szeletébe írt legnagyobb területű téglalap méreteit, ha a szelethez tartozó középponti szög 2α -val egyenlő!

17. Feladat. Egyenlő szárú derékszögű háromszög befogóján felvett P pontból az átfogóra merőlegest és az átfogóval párhuzamos egyenest húzunk. Mikor lesz a keletkezett trapéz területe a legnagyobb?

18. Feladat. Egy derékszögű háromszög befogóinak hosszúsága a és b , átfogója 1. Keressük meg az $a + 2b$ összeg lehetséges legnagyobb értékét!

19. Feladat. Egy körcikk kerülete 4,8 m. Mekkora legyen a kör sugara, ha a körcikk területe a legnagyobb?

20. Feladat. Egy körcikk területe 16 m^2 . Mekkora legyen a kör sugara, ha a körcikk kerülete a legkisebb?

21. Feladat. 108 m^2 területű falemezből négyzetalapú, felül nyitott dobozt készítünk. Milyen méretek mellett lesz a térfogat maximális?

22. Feladat. Keressük meg a V térfogatú négyzetes oszlopok közül azt, amelynek felszíne a legkisebb!

23. Feladat. Egy egyenlő oldalú háromszög alapú egyenes hasáb térfogata 2 m^3 . Mekkora alapélnél lesz a teljes felszíne a legkisebb?

24. Feladat. Keressük meg a legnagyobb térfogatú henger sugarát és magasságát, amelyet egy R sugarú és H magasságú kúpba írhatunk!

25. Feladat. Adjuk meg az $R = 12 \text{ cm}$ sugarú gömbbe írt legnagyobb

a) felületű b) palástfelületű c) térfogatú

henger méreteit!

26. Feladat. Határozzuk meg az 1 literes, felül nyitott legkisebb felszínű henger méreteit!

27. Feladat. Írjuk egy R sugarú félgömbbe a legnagyobb térfogatú kúpot, melynek csúcsa a félgömb középpontjában van!

28. Feladat. Egy gömb és egy kocka felszínének összege állandó. Milyen arányban van a gömb átmérője és a kocka éle, amikor a két test térfogatának összege maximális?

29. Feladat. Valamely egyenes körkúp térfogata adott. Határozzuk meg az alapkör sugarának és a magasságnak arányát úgy, hogy a

a) palástfelszín a legkisebb legyen,

b) teljes felszín a legkisebb legyen.

30. Feladat. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a $P(2; 4)$ ponton és a koordinátatengelyek pozitív oldalaival a legkisebb területű háromszöget zárja be!

31. Feladat. Keressük meg az $y^2 = 8x$ parabolának azt a pontját, amely a $(6, 0)$ koordinátájú ponttól a legkisebb távolságra van!

32. Feladat. Keressük meg az $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ hiperbolának azt a pontját, amely a $(3, 0)$ koordinátájú ponttól a legkisebb távolságra van!

33. Feladat. Keressük meg az $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ hiperbolának azt a pontját, amely a $(3, 0)$ koordinátájú ponttól a legkisebb távolságra van!

34. Feladat. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely átmegy a $P(2; \frac{1}{4})$ ponton és az első síknegyedre eső szakasza a legrövidebb!

35. Feladat. Az A , B és C városok 100 km -re vannak egymástól és egyenes utak kötik össze őket. Az utakon két gépkocsi indult el egyszerre. Az egyik az A városból a B városig 90 km/h sebességgel, a másik a B városból a C városig 130 km/h sebességgel. Az utat megállás nélkül állandó sebességgel teszik meg. Mennyi idő múlva lesz a két gépkocsi közti távolság a legkisebb?

36. Feladat. Egy motoros csónak energiafogyasztása egyenesen arányos a sebességének harmadik hatványával. Keressük meg a csónak leggazdaságosabb óránkénti sebességét abban az esetben, amikor a hajó egy 10 km/h vízsodrással szemben halad!

37. Feladat. Egy kamion autópályán állandó v sebességgel halad. A kamion fogyasztása $8 - \frac{v^2}{4000} + \frac{37v}{1200}$ liter óránként. A sofőr 1200 Ft óradíjjal dolgozik. 400 Ft literenkénti dízelár mellett milyen sebességnél lesz a kamion fogyasztása a leggazdaságosabb?

38. Feladat. Egy A4-es oldal (210 mm $\times$ 297 mm) jobb alsó sarkát úgy hajtjuk fel, hogy éppen elérje a bal oldalt. Mekkora lehet a hajtásvonal legnagyobb hosszúsága?

39. Feladat. Egy 5 méter széles torony kapuján szeretnénk egy 10 méter hosszú létrát bevinni. Milyen magas legyen a kapu, hogy a létra beférjen?

40. Feladat. Az A és B pontok egy h szélességű folyó két különböző partján fekszenek és távolságuk a folyó mentén d -vel egyenlő. Egy versenyző szeretne eljutni az A pontból a B pontba és tudjuk, hogy k -szor gyorsabban fut a parton mint úszik a folyón. Mekkora szöggel kellene a versenyzőnek átúsznia a folyót, hogy minél hamarabb odaérjen?

41. Feladat. Egy látogató egy monitor képernyőjét nézi, ami magasan egy falon, vele szemben van. A képernyő alsó és felső pereme a látogató szemsíkja felett van a és b távolságban. Milyen távol legyen a faltól a látogató, hogy a képernyőt a legnagyobbtnak lássa?